Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	**71251221**
Nama Lengkap	**RIZKY FEBRIANTO KRISTIANSYAH**
Minggu ke / Materi	**07 / Percabangan dan Perulangan Kompleks**

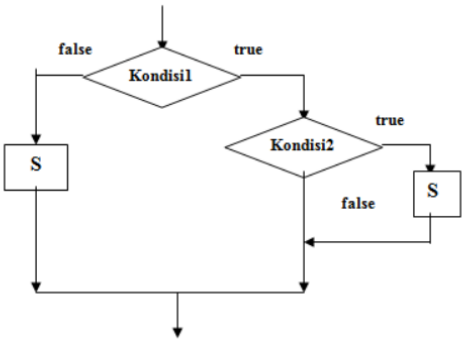
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: Materi

Struktur Percabangan Kompleks

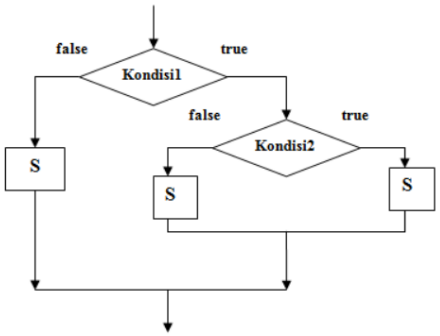
Percabangan kompleks adalah percabangan di mana kondisi pemilihan tidak hanya satu tetapi bisa terdiri atas banyak alternatif. Perintah-perintah yang dikerjakan juga bisa lebih dari satu. Ada 6 bentuk percabangan kompleks, berikut bentuk dan flowchartnya:

```
1  if <expression1>:
2      if <expression2>:
3          statement
4          statement
5  else:
6      statement
```



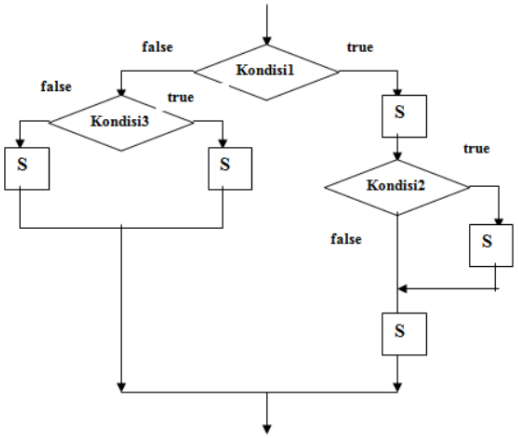
Gambar 1.1: Bentuk dan Flowchart Percabangan Kompleks 1

```
1  if <expression1>:
2      if <expression2>:
3          statement
4      else:
5          statement
6  else:
7      statement
```



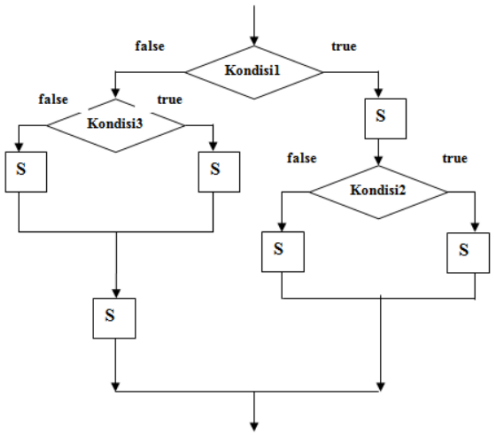
Gambar 1.2: Bentuk dan Flowchart Percabangan Kompleks 2

```
1  if <expression1>:
2      statement
3      if <expression2>:
4          statement
5  else:
6      if<expression3>:
7          statement
8      else:
9          statement
```



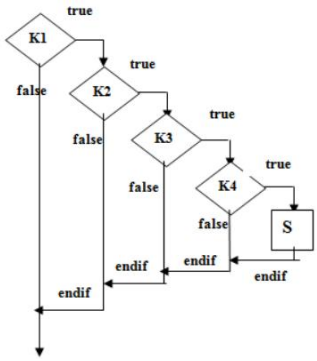
Gambar 1.3: Bentuk dan Flowchart Percabangan Kompleks 3

```
if <expression1>:
    statement
    if <expression2>:
        statement
    else:
        statement
else:
    if<expression3>:
        statement
    else:
        statement
```



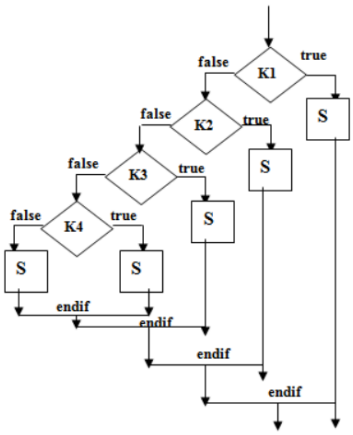
Gambar 1.4: Bentuk dan Flowchart Percabangan Kompleks 4

```
if <expression1>:
    if<expression2>:
        if<expression3>:
            if<expression4>:
                statement
```



Gambar 1.5: Bentuk dan Flowchart Percabangan Kompleks 5

```
if <expression1>:
    statement
else:
    if<expression2>:
        statement
    else:
        if<expression3>:
            statement
        else:
            if<expression4>:
                statement
            else:
                statement
```



Gambar 1.6: Bentuk dan Flowchart Pefcabangan Kompleks 6

Pada kasus tertentu, menggunakan IF bertingkat memiliki keuntungan tersendiri. Dengan menggunakan IF bertingkat maka eksekusi perintah menjadi lebih efisien karena tidak semua kondisi IF dikerjakan. Contoh kasus yang cocok untuk IF bertingkat adalah kasus konversi nilai angka menjadi nilai huruf dengan batasan nilai yang sudah ditentukan sebelumnya.

Struktur Perulangan Kompleks

Break

Perintah ini digunakan untuk menghentikan proses perulangan yang terjadi. Biasanya disebabkan oleh suatu kondisi tertentu yang diimplementasikan dengan perintah IF.

```
1  for i in range(1000):
2      print(i, end = " ")
3      if i == 10:
4          break
```

Output:

```
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

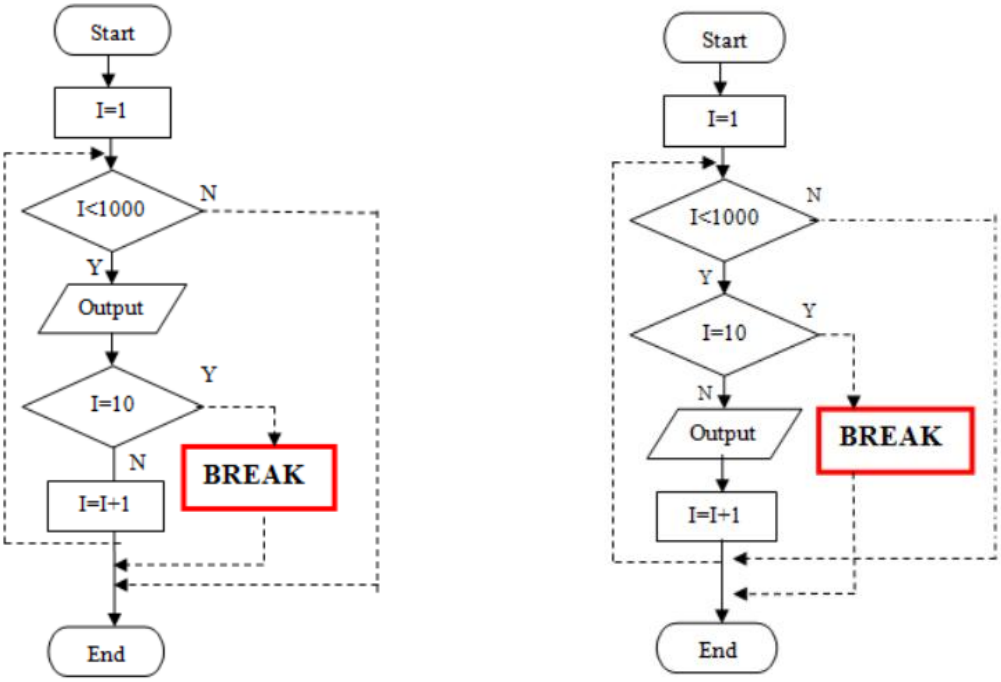
Program akan menampilkan nilai dari 0 sampai 10 walaupun looping diset sampai 1000. Hal ini karena adanya instruksi break ketika nilai i = 10. Angka 10 masih dicetak karena perintah untuk print diletakkan sebelum break.

```
1  for i in range(1000):
2      if i == 10:
3          break
4      print(i, end = " ")
```

Output:

```
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
```

Perbedaan penempatan break berpengaruh terhadap jalannya program. Perbedaan kedua program ini dapat dilihat dari flowchart di bawah:

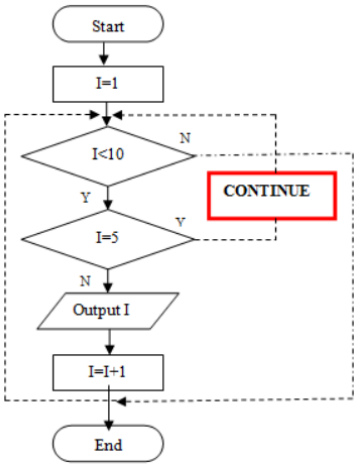


Gambar 1.7: Flowchart Program Break 1 dan Break 2

Perulangan Bertingkat

Perulangan kompleks pada dasarnya adalah bentuk perulangan di mana di dalam suatu perulangan terdapat perulangan lain, sehingga terjadi perulangan bertingkat yang mengakibatkan proses berjalan semakin lama. Ada banyak algoritma tertentu yang memerlukan penggunaan struktur perulangan kompleks. Masalah yang dapat diselesaikan dengan perulangan kompleks adalah masalah matriks yang menggunakan array 2 dimensi, masalah game board seperti catur dan minesweeper, atau kasus pengolahan citra digital seperti algoritma untuk mendeteksi tepi citra, algoritma untuk mengubah citra berwarna menjadi grayscale, atau kasus-kasus lainnya. Intinya, masalah yang dapat diselesaikan menggunakan perulangan kompleks memiliki pola grid (kotak-kotak) yang memiliki lebar dan panjang. Berikut ini struktur-struktur perulangan kompleks:

```
for i in range(m):
    for j in range(n):
        <instruksi inner>
        <instruksi inner>
    <instruksi outer>
    <instruksi outer>
```

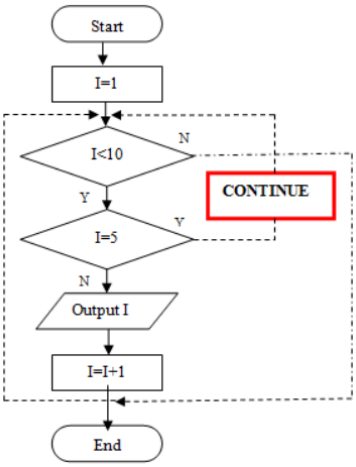


Gambar 1.8: Bentuk dan Flowchart Perulangan Kompleks

Bagian for(i) menjadi outer loop, sementara for(j) menjadi inner loop. Alur kerjanya adalah setiap sekali sampai dengan m outer loop akan dikerjakan n kali inner loop.

Untuk syntax while konsepnya sama dengan for loop. Bagian while i menjadi outer loop sementara while j menjadi outer loop. Alur kerjanya juga sama, setiap sekali sampai dengan m outer loop akan dikerjakan n kali inner loop.

```
while i < m:
    while j < n:
        <instruksi inner>
        <instruksi inner>
    <instruksi outer>
    <instruksi outer>
```



Gambar 1.9: Bentuk dan Flowchart Perulangan Kompleks 2

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI

Link Github repository: https://github.com/ifgodwillsit/71251221_febrian

Latihan 7.1

```python
def prima(bilangan):
    if bilangan <= 2:
        return f"Tidak ada bilangan prima di bawah {bilangan}"
    else:
        for i in range(bilangan - 1, 1, -1):
            is_Prima = True
            for j in range(2, int(bilangan / 2 + 1)):
                if i % j == 0:
                    is_Prima = False
                    break
                if is_Prima:
                    return i

bilangan = int(input("Masukkan bilangan: "))
hasil = prima(bilangan)
print(f"Bilangan prima terdekat dari {bilangan} adalah {hasil}")
```

Gambar 2.1: Sheetcode Latihan 7.1

```
PS C:\Users\rfkr1\OneDrive\Documents\Kuliah\SMT2\ALPRO\minggu07>
on314\python.exe' 'c:\Users\rfkr1\.vscode\extensions\ms-python.de
kr1\OneDrive\Documents\Kuliah\SMT2\ALPRO\minggu07\latihan7_1.py'
Masukkan bilangan: 12
Bilangan prima terdekat dari 12 adalah 11
PS C:\Users\rfkr1\OneDrive\Documents\Kuliah\SMT2\ALPRO\minggu07>
on314\python.exe' 'c:\Users\rfkr1\.vscode\extensions\ms-python.de
kr1\OneDrive\Documents\Kuliah\SMT2\ALPRO\minggu07\latihan7_1.py'
Masukkan bilangan: 21
Bilangan prima terdekat dari 21 adalah 19
```

Gambar 2.2: Output Latihan 7.1

Kasus meminta untuk mencari bilangan prima terdekat dari input. Dibuat fungsi prima dengan parameter bilangan. Pertama cek dulu apakah bilangan itu <= 2, jika True maka output “Tidak ada bilangan prima di bawah bilangan”. Else, perulangan kompleks yang mengecek setiap bilangan dari bilangan – 1 sampai 2, apakah bilangan tersebut dapat dibagi dengan bilangan lain dari range 2 hingga setengah dari bilangan. Jika dapat dibagi maka inner looping break dan berlanjut ke outer looping

selanjutnya. Bilangan primanya adalah index i terakhir yang tidak habis dibagi range 2 sampai setengah bilangan. Terakhir, print hasil.

Latihan 7.2

```python
def hasil(n):
    for i in range(n, 0, -1):
        faktorial = 1
        baris = ""
        for j in range(i, 0, -1):
            faktorial *= j
            baris += f"{j} "
        print(f"{faktorial} {baris}")

n = int(input("Masukkan nilai n: "))
hasil(n)
```

Gambar 2.3: Sheetcode Latihan 7.2

```
PS C:\Users\rfkr1\OneDrive\Documents\Kuliah\SMT2\ALPRO\minggu07>
on314\python.exe' 'c:\Users\rfkr1\.vscode\extensions\ms-python.d
kr1\OneDrive\Documents\Kuliah\SMT2\ALPRO\minggu07\latihan7_2.py'
Masukkan nilai n: 6
720 6 5 4 3 2 1
120 5 4 3 2 1
24 4 3 2 1
6 3 2 1
2 2 1
1 1
```

Gambar 2.4: Output Latihan 7.2

Kasus meminta untuk menunjukkan piramida faktorial dari input n. Dibuat fungsi hasil dengan parameter n. Ada perulangan kompleks di mana setiap index dari inner loop akan print hasil kalkulasi dari outer loop. Outer loop ini sendiri mengerjakan 2 tugas yaitu menghitung faktorial dan membuat baris bilangannya dari index j. Alur loopingnya adalah dari n menurun hingga 1. Sehingga baris 1 akan berisi n! n n-1 n-2 … 1, baris ke-2 berisi (n-1)! n-1 n-2 … 1, dan baris terakhir berisi 1! 1.

Latihan 7.3

```python
tinggi = int(input("Masukkan tinggi: "))
lebar  = int(input("Masukkan lebar : "))

for i in range(tinggi):
    for j in range(1, lebar + 1):
        angka = i * lebar + j
        print(angka, end=" ")
    print()
```

Gambar 2.5: Sheetcode Latihan 7.3

```
PS C:\Users\rfkr1\OneDrive\Documents\Kuliah\SMT2\ALPRO\minggu07>
on314\python.exe' 'c:\Users\rfkr1\.vscode\extensions\ms-python.de
kr1\OneDrive\Documents\Kuliah\SMT2\ALPRO\minggu07\latihan7_3.py'
Masukkan tinggi: 5
Masukkan lebar : 4
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
```

Gambar 2.6: Output Latihan 7.3

Kasus meminta user input tinggi dan lebar untuk membentuk sebuah persegi yang berisi angka dari 1 sampai tinggi * lebar. Outer loop mengontrol baris dari 0 sampai tinggi – 1. Sedangkan inner loop mengontrol kolomnya, dari 1 sampai lebar + 1. Inner loop akan memberikan angka dari setiap titik dengan rumus (i * lebar + j). Misalnya i = 2 dan j = 2 dengan lebar = 4, maka di titik tersebut akan print angka 6. Sehingga pada dasarnya program ini akan membentuk sebuah persegi dengan dimensi lebar * tinggi yang diisi angka dari 1 sampai (lebar * tinggi)